

2022 年 08 月 09 日

券商行业金股的 alpha 挖掘

金融工程研究团队

——开源量化评论（61）

魏建榕（首席分析师）

证书编号：S0790519120001

张翔（分析师）

证书编号：S0790520110001

傅开波（分析师）

证书编号：S0790520090003

高鹏（分析师）

证书编号：S0790520090002

苏俊豪（分析师）

证书编号：S0790522020001

胡亮勇（分析师）

证书编号：S0790522030001

王志豪（分析师）

证书编号：S0790522070003

盛少成（研究员）

证书编号：S0790121070009

苏良（研究员）

证书编号：S0790121070008

魏建榕（分析师）

weijianrong@kysec.cn

证书编号：S0790519120001

高鹏（分析师）

gaopeng@kysec.cn

证书编号：S0790520090002

胡亮勇（分析师）

huliangyong@kysec.cn

证书编号：S0790522030001

● 券商行业金股：数量逐渐增加，行业覆盖度高

券商行业金股数量和发布金股的行业团队逐渐增加，最新 2022 年 7 月份金股数量为 655 只，发布行业团队为 224 个。从所有行业团队单月推荐股票数量频数分布上看，大部分行业团队单月推荐金股数量不高，单月推荐一只金股的行业团队占比最高。

券商行业金股的行业覆盖度高，热门行业数量靠前。大部分月份行业金股组合对一级行业覆盖度高，从不同行业金股数量分布上来看，各个行业内部金股数量差异较大，金股数量靠前的行业分别为：医药生物（916 只）、电子（717 只）、电力设备（595 只）、计算机（506 只）、基础化工（423 只）、机械设备（378 只）。

● 券商行业金股组合具有超额收益

全部行业金股组合收益表现优于同期券商十大金股组合与基准指数。全时间区间内：全部行业金股组合年化收益率为 15.3%，收益波动比为 0.69；券商十大金股组合年化收益率为 7.3%，收益波动比为 0.34；沪深 300 指数和中证 500 指数年化收益率分别为-12.9%和 1.3%。不同划分维度下各个细分行业金股组合收益表现存在差异。新进行业金股收益表现优于重复行业金股，新进行业金股组合年化收益率为 29.9%，重复行业金股组合年化收益率为 4.7%。

所有行业金股样本的行业内超额收益率均值为 0.51%。整体来看，所有行业金股具有行业内超额收益，超额收益率均值为 0.51%。分行业来看，银行、电力设备、有色金属、汽车、家用电器等行业金股的行业内超额收益水平相对较高，超额收益率均值分别为：2.08%、1.95%、1.84%、1.39%、1.35%。

● 券商行业金股组合增强：因子优选+行业优选

因子优选行业金股组合收益表现优于原始行业金股组合。我们选择开源金工独家分析师预期因子、理想振幅因子、小单残差因子，进行金股组合权重优化。分析师预期因子、理想振幅因子、小单残差因子在行业金股样本池中选股效果显著，IC 均值分别为 0.037、-0.024、-0.026，2 分组多空对冲年化收益率分别为 14.7%、6.6%、11.2%。因子优选行业金股组合年化收益率提升至 24.8%，收益波动比提升至 1.05。

行业优选金股组合收益表现优于原始行业金股组合。我们从行业维度出发，采用行业剔除的思路方法优选行业。我们选择开源金工行业景气度模型，计算所有金股行业的景气得分，并剔除 40%低景气度行业的金股，最终优化得到行业优选金股组合。对比行业优选金股组合和原始行业金股组合的收益表现，行业优选后金股组合年化收益率提升至 24.0%，收益波动比提升至 0.98。

● 风险提示：模型测试基于历史数据，市场未来可能发生变化。

相关研究报告

《盈利预期调整优选组合的构建——开源量化评论（60）》-2022.8.6

《可转债的风格轮动——开源量化评论（59）》-2022.8.3

《从小单资金流行为到股票关联网——开源量化评论（58）》-2022.7.21

目 录

1、 券商行业金股：数量逐渐增加，行业覆盖度高.....	3
2、 券商行业金股组合具有超额收益	4
2.1、 券商行业金股组合收益表现优于券商十大金股组合.....	4
2.2、 券商行业金股的行业内超额收益率均值为 0.51%	5
3、 券商行业金股组合增强：因子优选+行业优选	7
3.1、 券商行业金股因子优选：因子优选组合收益提升.....	7
3.2、 券商行业金股行业优选：行业优选组合收益提升.....	8
4、 风险提示	9

图表目录

图 1： 券商行业金股和发布金股的行业团队逐渐增加.....	3
图 2： 单月推荐一只金股的行业团队占比最高.....	3
图 3： 券商行业金股的行业覆盖度高	4
图 4： 不同行业金股数量分布：热门行业金股数量较高.....	4
图 5： 全部行业金股组合收益表现优于券商十大金股组合与基准指数.....	4
图 6： 重复行业金股数量占比相对新进行业金股更高.....	5
图 7： 新进行业金股收益表现优于重复行业金股.....	5
图 8： 券商行业金股的行业内超额收益率均值为 0.51%	6
图 9： 因子优选行业金股组合收益表现优于原始行业金股组合	8
图 10： 行业优选金股组合收益表现优于原始金股组合.....	9
表 1： 全部行业金股组合相对券商十大金股组合具有超额收益.....	4
表 2： 不同划分维度下行业金股组合收益表现存在差异.....	5
表 3： 不同行业内超额收益水平前 3 团队超额收益率明细.....	6
表 4： 券商行业金股分组测试因子列表	7
表 5： 行业金股样本池：分析师预期因子、理想振幅因子、小单残差因子选股效果显著	7
表 6： 因子优选行业金股表现优于原始行业金股.....	8
表 7： 行业优选金股组合收益表现优于原始行业金股组合.....	9

券商月度公布的十大金股组合，是融合行业风格选择、选股择时后的全市场选股观点。与之类似，券商行业团队也会月度公布对应行业内部的金股组合。不同券商各个行业团队的行业金股组合，展示了对应行业内优选个股的推荐观点。我们获取得到券商行业金股组合信息，并对券商行业金股数据进行探索，挖掘行业金股组合中所蕴含的 alpha 信息。本文将对券商行业金股组合收益表现进行分析，并进行券商行业金股组合的优选增强。

1、券商行业金股：数量逐渐增加，行业覆盖度高

我们从每市科技获取了 2021 年 3 月份以来的券商行业金股组合数据明细，接下来我们首先对金股组合进行描述性统计。

券商行业金股数量和发布金股的行业团队逐渐增加。图 1 统计了 2021 年 3 月份以来，券商行业金股数量和发布金股的行业团队的月度变化情况（由于数据来源问题，2021 年 3 月-2021 年 7 月数据存在部分缺失）。可以看出，券商行业金股数量和发布金股的行业团队逐渐增加，最新 2022 年 7 月份金股数量为 655 只，发布行业团队为 224 个。

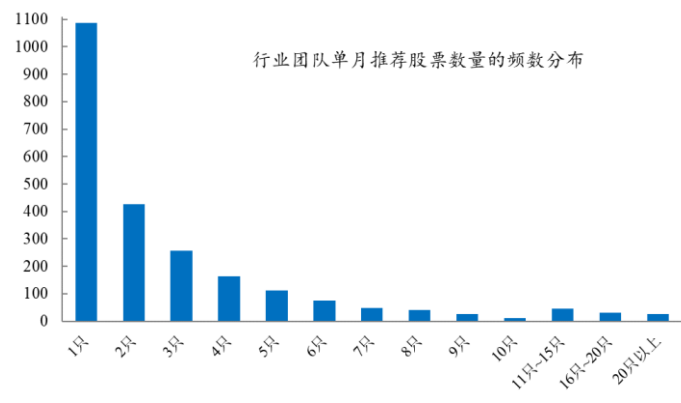
单月推荐一只金股的行业团队占比最高。不同行业团队每月推票数量会存在差异，部分行业团队每月只推荐一只金股，部分行业团队每月会推荐多只金股。从所有行业团队单月推荐股票数量频数分布上看（图 2，横轴为金股数量，纵轴为对应样本频数），大部分行业团队单月推荐金股数量不高，单月推荐一只金股的行业团队占比最高。

图1：券商行业金股和发布金股的行业团队逐渐增加



数据来源：每市、开源证券研究所（数据区间：2021.3-2022.7）

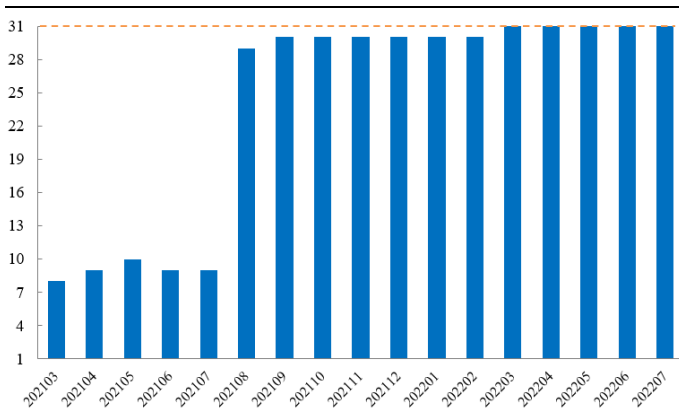
图2：单月推荐一只金股的行业团队占比最高



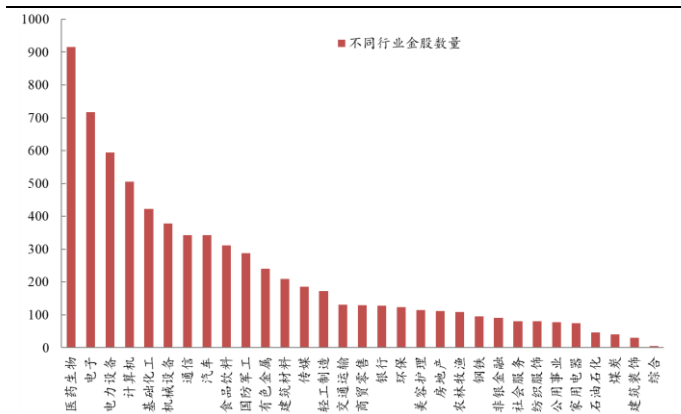
数据来源：每市、开源证券研究所（数据区间：2021.3-2022.7）

券商行业金股的行业覆盖度高。从券商行业金股对 31 个一级行业的覆盖度上看（图 3），不考虑数据缺失情况，大部分月份行业金股组合对 31 个一级行业覆盖度高，近期 5 个月皆为 31 个行业全覆盖。

热门行业金股数量占比相对靠前。从不同行业金股数量分布上来看（图 4），各个行业内部金股数量差异较大，金股数量靠前的行业分别为：医药生物（916 只）、电子（717 只）、电力设备（595 只）、计算机（506 只）、基础化工（423 只）、机械设备（378 只）等，整体主要分布在热门行业上。

图3：券商行业金股的行业覆盖度高


数据来源：每市、开源证券研究所（数据区间：2021.3-2022.7）

图4：不同行业金股数量分布：热门行业金股数量较高


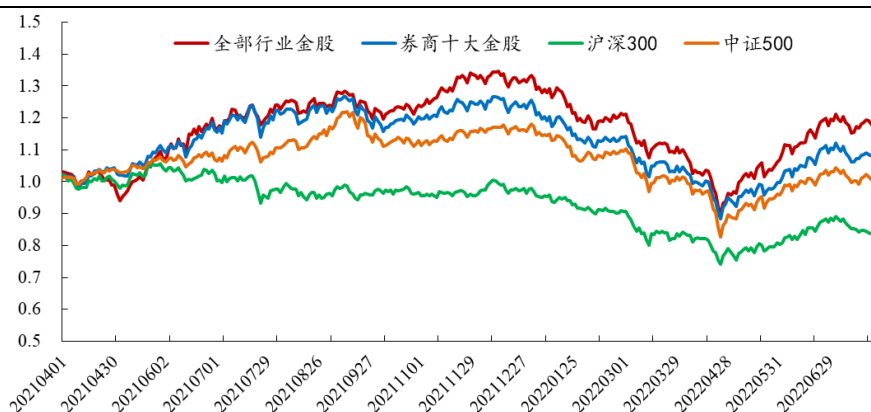
数据来源：每市、开源证券研究所（数据区间：2021.3-2022.7）

2、券商行业金股组合具有超额收益

本部分我们讨论券商行业金股组合的收益表现，包括行业金股组合的绝对收益表现和行业内超额收益水平。

2.1、券商行业金股组合收益表现优于券商十大金股组合

全部行业金股组合收益表现优于同期券商十大金股组合与基准指数。我们统计了2021年4月-2022年7月全部行业金股组合的收益表现（图5，表1），并与同期券商十大金股组合以及基准指数进行对比。全时间区间内：全部行业金股组合年化收益率为15.3%，收益波动比为0.69；券商十大金股组合年化收益率为7.3%，收益波动比为0.34；沪深300指数和中证500指数年化收益率分别为-12.9%和1.3%。可以发现，全部行业金股组合收益表现优于同期券商十大金股组合与基准指数。

图5：全部行业金股组合收益表现优于券商十大金股组合与基准指数


数据来源：每市、开源证券研究所（数据区间：20210401-20220728）

表1：全部行业金股组合相对券商十大金股组合具有超额收益

	年化收益率	年化波动率	收益波动比	最大回撤	胜率
全部行业金股	15.3%	22.1%	0.69	33.3%	50.9%
券商十大金股	7.3%	21.5%	0.34	30.3%	49.7%
沪深300	-12.9%	18.3%	-0.70	29.7%	47.4%
中证500	1.3%	19.2%	0.07	32.1%	53.6%

数据来源：每市、开源证券研究所（数据区间：20210401-20220728）

进一步，我们按照不同维度对行业金股组合进行划分，测算不同细分组合收益表现：按照相对上月是否新进，我们将行业金股划分为**新进金股**和**重复金股**两类；按照行业团队每月推荐的金股数量，我们将对应的金股划分为**唯一金股**和**非唯一金股**两类；按照券商推荐数量，我们将行业金股划分为**单家券商推荐金股**和**多家券商推荐金股**两类。

从不同划分维度下行业金股组合收益表现来看（表 2），各个细分行业金股组合收益表现存在差异：新进金股收益表现显著优于重复金股，非唯一金股收益表现略优于唯一金股，单家券商推荐金股和多家券商推荐金股收益表现差异不大。

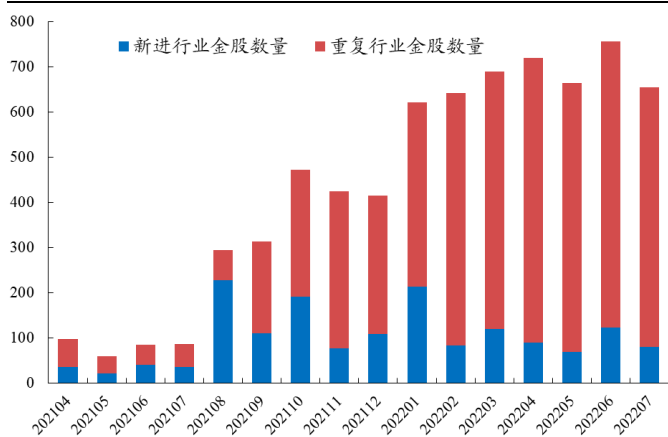
表2：不同划分维度下行业金股组合收益表现存在差异

组合	年化收益率	年化波动率	收益波动比	最大回撤	胜率
全部金股	15.3%	22.1%	0.69	33.3%	50.9%
新进金股	29.9%	24.9%	1.20	35.3%	52.8%
重复金股	4.7%	21.9%	0.22	34.1%	52.2%
非唯一金股	15.8%	22.1%	0.72	33.0%	51.9%
唯一金股	13.0%	24.2%	0.54	35.8%	52.5%
单家券商推荐金股	15.6%	22.2%	0.70	33.4%	51.2%
多家券商推荐金股	15.1%	22.1%	0.68	34.0%	50.4%

数据来源：每市、开源证券研究所（数据区间：20210401-20220728）

新进行业金股收益表现优于重复行业金股。我们进一步对新进行业金股和重复行业金股进行讨论。从新进行业金股与重复行业金股数量分布来看（图 6），新进行业金股和重复行业金股月均数量为 101 只和 336 只，重复行业金股数量占比相对较高。从新进行业金股和重复行业金股收益走势可以发现（图 7），新进行业金股收益表现优于重复行业金股，其中新进行业金股组合年化收益率为 29.9%，重复行业金股组合年化收益率为 4.7%。

图6：重复行业金股数量占比相对新进行业金股更高



数据来源：每市、开源证券研究所（数据区间：2021.4-2022.7）

图7：新进行业金股收益表现优于重复行业金股



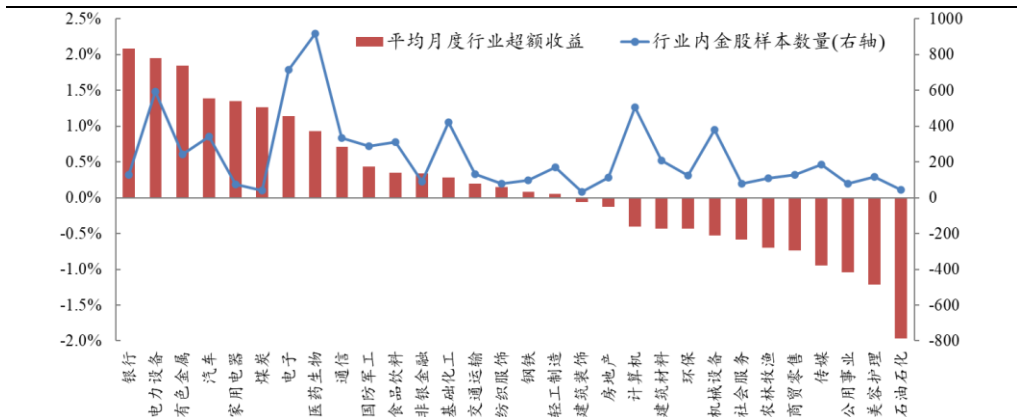
数据来源：每市、开源证券研究所（数据区间：20210401-20220728）

2.2、券商行业金股的行业内超额收益率均值为 0.51%

本部分我们分析券商行业金股在行业内的超额收益水平。我们按照 31 个大类行业分别统计各个行业内部的金股样本，并计算各个样本在推荐当月相对于行业指数的超额收益率，最后汇总到行业上得到不同行业的整体超额收益水平（图 8）。

所有行业金股样本的行业内超额收益率均值为 **0.51%**。整体来看，所有行业金股具有行业内超额收益，超额收益率均值为 0.51%。分行业来看，银行、电力设备、有色金属、汽车、家用电器等行业金股的行业内超额收益水平相对较高，超额收益率均值分别为：2.08%、1.95%、1.84%、1.39%、1.35%。

图8：券商行业金股的行业内超额收益率均值为 0.51%



数据来源：每市、开源证券研究所（数据区间：20210401-20220728）

我们从行业内的不同团队出发，统计不同团队推荐金股超额收益水平，并列示超额收益水平前3团队的超额收益明细（表3，只对推荐金股数量在10只以上的行业团队收益进行比较列示）。

表3：不同行业内超额收益水平前3团队超额收益率明细

行业	行业内超额收益靠前团队超额收益率		
银行	3.06	2.21%	0.37%
电力设备	9.10%	6.14%	5.07%
有色金属	5.23%	3.13%	2.12%
汽车	8.50%	6.05%	3.11%
家用电器	0.44%	-1.85%	-3.98%
煤炭	4.71%	1.20%	
电子	7.49%	3.80%	3.42%
医药生物	7.24%	6.38%	5.24%
通信	4.05%	4.03%	3.65%
国防军工	5.63%	4.10%	1.30%
食品饮料	2.22%	2.20%	1.86%
非银金融	2.56%	-0.05%	-0.60%
基础化工	7.29%	6.75%	2.63%
交通运输	2.18%	0.38%	0.30%
纺织服装	3.21%	-1.35%	-3.32%
钢铁	1.04%	-1.07%	
轻工制造	1.54%	1.23%	0.63%
建筑装饰	1.57%	-1.87%	
房地产	4.15%	2.41%	-0.44%
计算机	4.84%	1.29%	0.61%
建筑材料	1.11%	0.46%	-0.20%
环保	0.33%	-0.53%	-2.42%

行业	行业内超额收益靠前团队超额收益率		
机械设备	2.56%	1.05%	0.97%
社会服务	2.35%	-10.06%	
农林牧渔	3.74%	0.54%	-0.20%
商贸零售	-0.36%	-2.61%	
传媒	1.27%	1.16%	-0.43%
公用事业	-0.54%	-1.51%	
美容护理	-0.99%	-1.01%	

数据来源：每市、开源证券研究所（数据区间：20210401-20220728）

3、券商行业金股组合增强：因子优选+行业优选

3.1、券商行业金股因子优选：因子优选组合收益提升

我们采用量化模型中常见的因子优化思路来提升行业金股组合表现，优化思路如下：首先选择表现较好的因子对金股进行预期收益估计，接着进行组合权重优化，对金股权重进行相对超配和低配。因子选择上，我们选择开源金工长期跟踪的三个独家因子：分析师预期因子、理想振幅因子、小单残差因子进行因子测试（表4）。

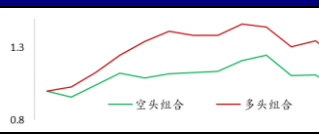
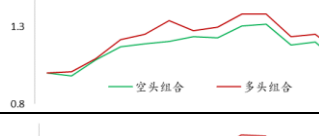
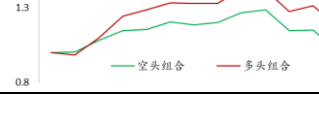
表4：券商行业金股分组测试因子列表

因子名称	因子逻辑	报告原文
分析师预期因子	分析师预期数据具有显著正向选股能力	《业绩超预期 Plus 组合的构建》 20210707
理想振幅因子	不同价态下股价波动水平所蕴含的信息存在结构性差异	《振幅因子的隐藏结构》 20200512
小单资金流强度	剔除涨跌幅后的小单资金流强度具有显著反转效应	《大单与小单资金流的 alpha 能力》 20210602

资料来源：开源证券研究所

我们在行业金股样本池中对上述因子进行因子 2 分组测试。从测试结果来看（表5）：分析师预期因子、理想振幅因子、小单残差因子在行业金股样本池中选择效果显著，IC 均值分别为 0.037、-0.024、-0.026，2 分组多空对冲年化收益率分别为 14.7%、6.6%、11.2%。

表5：行业金股样本池：分析师预期因子、理想振幅因子、小单残差因子选股效果显著

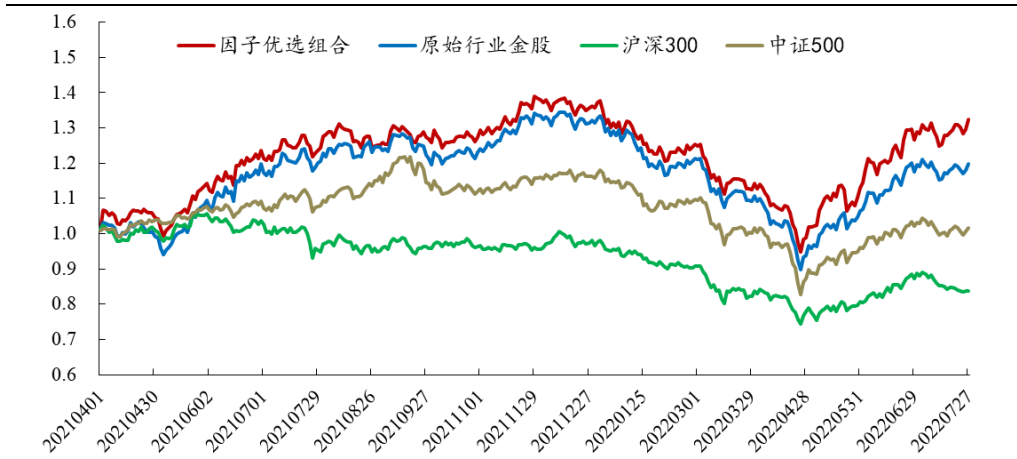
因子名称	IC 均值	ICIR	多空对冲年化收益	多头组合年化收益	空头组合年化收益	分组收益曲线
分析师预期因子	0.037	1.16	14.7%	24.3%	7.8%	
理想振幅因子	-0.024	-0.69	6.6%	19.0%	11.2%	
小单残差因子	-0.026	-0.94	11.2%	21.2%	9.3%	

数据来源：每市、开源证券研究所（数据区间：20210401-20220728）

请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明

我们将上述因子进行因子合成后带入组合优化器，设置个股权重相对偏离后进行权重优化，最终得到因子优选行业金股组合。从因子优选金股组合收益表现来看（图 9，表 6），因子优选后行业金股组合年化收益率提升至 24.8%，收益波动比提升至 1.05，因子优选行业金股组合收益表现优于原始行业金股组合。

图9：因子优选行业金股组合收益表现优于原始行业金股组合



数据来源：每市、开源证券研究所（数据区间：20210401-20220728）

表6：因子优选行业金股表现优于原始行业金股

	年化收益率	年化波动率	收益波动比	最大回撤	胜率
因子优选组合	24.8%	23.5%	1.05	33.1%	51.2%
原始行业金股	15.3%	22.1%	0.69	33.3%	50.9%
沪深 300	-12.9%	18.3%	-0.70	29.7%	47.4%
中证 500	1.3%	19.2%	0.07	32.1%	53.6%

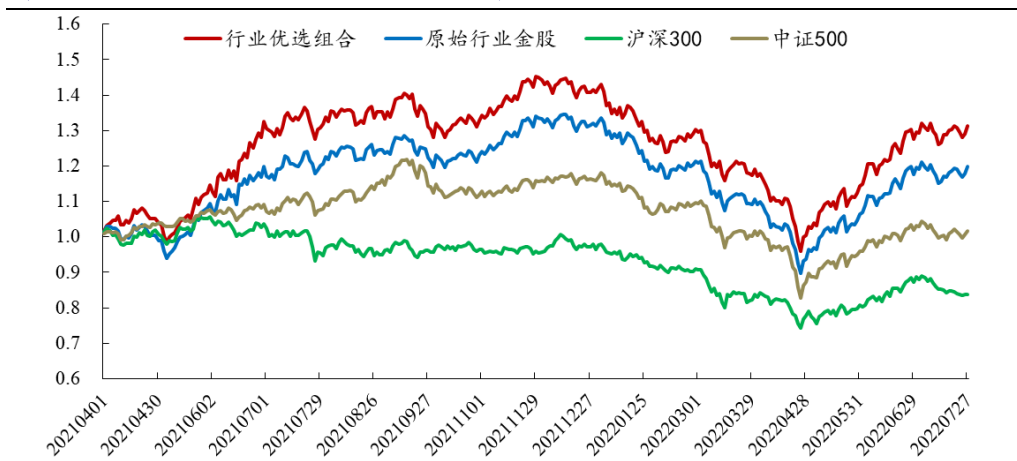
数据来源：每市、开源证券研究所（数据区间：20210401-20220728）

3.2、券商行业金股行业优选：行业优选组合收益提升

A 股市场行业轮动现象明显，我们从行业维度出发，结合行业景气度模型对金股组合进行金股行业优选。行业优选我们采用行业剔除的思路方法：首先每个月根据行业景气度模型计算所有金股行业的景气得分；接着排序得到相对靠后的 40%低景气度行业；最后对金股组合中属于这 40%低景气度行业的金股进行剔除，剩余金股构成行业优选金股组合。

我们将开源金工行业景气度模型带入上述步骤进行行业剔除，优化得到行业优选金股组合。对比行业优选金股组合和原始行业金股组合的收益表现（图 10，表 7），行业优选后金股组合年化收益率提升至 24.0%，收益波动比提升至 0.98，行业优选金股组合收益表现优于原始行业金股组合。

图10：行业优选金股组合收益表现优于原始金股组合



数据来源：每市、开源证券研究所（数据区间：20210401-20220728）

表7：行业优选金股组合收益表现优于原始行业金股组合

	年化收益率	年化波动率	收益波动比	最大回撤	胜率
行业优选组合	24.0%	24.6%	0.98	33.9%	52.5%
原始行业金股	15.3%	22.1%	0.69	33.3%	50.9%
沪深 300	-12.9%	18.3%	-0.70	29.7%	47.4%
中证 500	1.3%	19.2%	0.07	32.1%	53.6%

数据来源：每市、开源证券研究所（数据区间：20210401-20220728）

4、风险提示

模型测试基于历史数据，市场未来可能发生变化。

特别声明

《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》已于2017年7月1日起正式实施。根据上述规定，开源证券评定此研报的风险等级为R3（中风险），因此通过公共平台推送的研报其适用的投资者类别仅限定为专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者。若您并非专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者，请取消阅读，请勿收藏、接收或使用本研报中的任何信息。因此受限于访问权限的设置，若给您造成不便，烦请见谅！感谢您给予的理解与配合。

分析师承诺

负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证，本研究报告中关于任何发行商或证券所发表的观点均如实反映分析人员的个人观点。负责准备本报告的分析师获取报酬的评判因素包括研究的质量和准确性、客户的反馈、竞争性因素以及开源证券股份有限公司的整体收益。所有研究分析师或工作人员保证他们报酬的任何一部分不曾与，不与，也将不会与本报告中具体的推荐意见或观点有直接或间接的联系。

股票投资评级说明

	评级	说明
证券评级	买入（Buy）	预计相对强于市场表现 20%以上；
	增持（outperform）	预计相对强于市场表现 5%~20%；
	中性（Neutral）	预计相对市场表现在-5%~+5%之间波动；
	减持（underperform）	预计相对弱于市场表现 5%以下。
行业评级	看好（overweight）	预计行业超越整体市场表现；
	中性（Neutral）	预计行业与整体市场表现基本持平；
	看淡（underperform）	预计行业弱于整体市场表现。

备注：评级标准为以报告日后的 6~12 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅表现，其中 A 股基准指数为沪深 300 指数、港股基准指数为恒生指数、新三板基准指数为三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）、美股基准指数为标普 500 或纳斯达克综合指数。我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

分析、估值方法的局限性说明

本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。本报告采用的各种估值方法及模型均有其局限性，估值结果不保证所涉及证券能够在该价格交易。

法律声明

开源证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的证券经营机构，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供开源证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的机构或个人客户（以下简称“客户”）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告是发送给开源证券客户的，属于机密材料，只有开源证券客户才能参考或使用，如接收人并非开源证券客户，请及时退回并删除。

本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他金融工具的邀请或向人做出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告做出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的开源证券网站以外的地址或超级链接，开源证券不对其内容负责。本报告提供这些地址或超级链接的目的纯粹是为了客户使用方便，链接网站的内容不构成本报告的任何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

开源证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。开源证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

开源证券研究所

上海

地址：上海市浦东新区世纪大道1788号陆家嘴金控广场1号楼10层
邮编：200120
邮箱：research@kysec.cn

深圳

地址：深圳市福田区金田路2030号卓越世纪中心1号楼45层
邮编：518000
邮箱：research@kysec.cn

北京

地址：北京市西城区西直门外大街18号金贸大厦C2座16层
邮编：100044
邮箱：research@kysec.cn

西安

地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
邮编：710065
邮箱：research@kysec.cn